



RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE LINHA DE INSPEÇÃO

Dados do Equipamento Verificado:

Relatório N°:		Data da Verificação:	
Referência:		Validade:	
Software:		Versão:	
Modelo:		Número de Série:	

Organismo de Inspeção Contratante:

Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone/ email:	
Organismo/ OIA:	

Responsável Pela Verificação:

Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone/ email:	
Técnico Responsável	

Identificação dos Instrumentos e dos padrões de medição utilizados:

Mar/Mod.		N° Série:		Cert. Cal:		Data Cal.	
Mar/Mod.		N° Série:		Cert. Cal:		Data Cal.	
Mar/Mod.		N° Série:		Cert. Cal:		Data Cal.	
Mar/Mod.		N° Série:		Cert. Cal:		Data Cal.	
Mar/Mod.		N° Série:		Cert. Cal:		Data Cal.	

Observação: os instrumentos utilizados são cedidos pela empresa _____, os certificados de calibração dos mesmos serão anexados a este formulário.

Dados da empresa proprietária dos instrumentos:

Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone/ email:	

VERIFICAÇÃO: Avaliação da conformidade da linha de inspeção atendendo em vista o atendimento aos critérios norma NBR 14040, e especificações do fabricante.

1. Frenômetro Software

1. Verificação visual/sensorial:

- () Verificar a correta fixação e instalação do frenômetro sobre o piso do organismo, conforme especificações do fabricante;
- () Verificar o estado de limpeza das partes do frenômetro, folgas e desgaste em partes móveis (ex.: correntes, engrenagens, rolos);
- () Verificar possíveis irregularidades em toda a superfície dos rolos (ex.: amassamentos, desgastes, perda de revestimento, rugosidade) que possam afetar o coeficiente de atrito, conforme especificações do fabricante;
- () Verificar se os diâmetros dos rolos continuam dentro das tolerâncias especificadas pelo fabricante (ex.: desgaste excessivo, amassamento, perda de revestimento);
- () Verificar se existe empenamento nos eixos dos rolos ou falta de paralelismo entre os rolos do frenômetro que impeçam o correto contato entre o pneu/rolo durante os ensaios;

2. Verificação Funcional

- a) () Verificar o correto funcionamento dos dispositivos mostradores, analógicos ou digitais, lâmpadas de alertas e alertas sonoros.
- b) () Verificar o correto funcionamento do dispositivo de acionamento manual e automático dos rolos e do mecanismo de parada automática em caso de escorregamento;
- c) () Verificar o funcionamento do sistema de parada de emergência;
- d) () Verificar o funcionamento do ajuste de zero do frenômetro;
- e) () Verificar a existência de flutuações excessivas na força medida, diferença entre a máxima e mínima força medida em um giro completo do rolo (eixo em giro livre), em relação ao funcionamento normal do frenômetro;
- f) () Verificar se a força de atrito parasita apresenta valores excessivamente altos em relação ao funcionamento normal do frenômetro.

3. Verificação de conexões, hardware e softwares

- a) () Verificar fixação e conservação de cabos e conexões elétricas do frenômetro e do sistema de aquisição e tratamento de dados;
- b) () Verificação da compatibilidade entre hardware, software (e sua versão) e modelo do equipamento em relação às especificações do fabricante, caso existam;

4. Validação do software Realizar a validação do software da linha de inspeção conforme procedimento interno do organismo de inspeção.

- a) () Realizado () Não realizado

5. Verificação do sistema de medição e dispositivos mostradores

- a) () Fazendo uso de dispositivos (alavancas, sistemas hidráulicos...) e padrões de medição calibrados em laboratórios competentes (conforme política de rastreabilidade da Nit-Diois- 019), aplicar uma força conhecida no equipamento e verificar o valor de leitura do equipamento.
- b) () A medição deve ser considerada quando, para cada ponto, forem realizadas três medições/repetições consecutivas desde que a maior diferença entre elas não seja maior que 3% do maior valor medido (para linhas leves e mistas) e 100 N para linhas pesadas. Deve ser considerada a média das repetições válidas.
- c) () Critérios de aceitação (erro máximo admissível) para essas verificações podem ser definidos pelos organismos de inspeção, respeitando os valores de erros máximos admissíveis definidos no item 12.3.2 desta norma (critérios de aceitação/exatidão para calibração do frenômetro).

Verificação da célula de carga do FRENÔMETRO – Lado direito:

Faixa de Medição: até N Resolução: N Unidade de Medida: N

Ponto	Indicação no Instrumento	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Erro Max. Admissível (c ¹ ,c ² ,c ³)	Aprov.
1								
2								
3								

Verificação da célula de carga do FRENÔMETRO – Lado Esquerdo:

Faixa de Medição: até N Resolução: N Unidade de Medida: N

Ponto	Indicação no Instrumento	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Erro Max. Admissível (c ¹ ,c ² ,c ³)	Aprov.
1								
2								
3								

Parâmetros para Erro máximo admissível:

Critério de Aceitação: c¹= 5%, até 3000N | c²=150N, de 3000N a 5000N | c³=3% acima de 5000N.

Critério de Aceitação entre lado Esquerdo e Direito FRENÔMETRO

Unidade de Medida: N

Pontos	Media Lad. Dir.	Media Lad. Esq.	Aceitação < 2,5%	Aprovação
1				
2				
3				

Verificação da célula de carga da BALANÇA – Lado direito:

Faixa de Medição: até N Resolução: N

Unidade de Medida: N

Ponto	Indicação no Instrumento	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Erro Max. Admissível (c ¹ ,c ² ,c ³)	Aprov.
1								
2								
3								

Verificação da célula de carga da BALANÇA – Lado Esquerdo:

Faixa de Medição: até N Resolução: N

Unidade de Medida: N

Ponto	Indicação no Instrumento	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Erro Max. Admissível (c ¹ ,c ² ,c ³)	Aprov.
1								
2								
3								

Parâmetros para Erro máximo admissível:

Critério de Aceitação: c¹= 5%, até 3000N | c²=150N, de 3000N a 5000N | c³=3% acima de 5000N.**Critério de Aceitação entre lado Esquerdo e Direito da BALANÇA**

Unidade de Medida: N

Pontos	Lad. Dir.	Lad. Esq.	Aceitação < 2,5%	Aprovação
1				
2				
3				

2. Banco de suspensão**1. Verificação visual/sensorial:**

- () Verificar a correta fixação e instalação do banco de suspensão sobre o piso do organismo, conforme especificações do fabricante;
- () Verificar o estado de limpeza, folgas e desgaste em partes móveis;
- () Verificar possíveis irregularidades em toda a superfície do banco de suspensão (amassamentos, desgastes, rugosidade) que possam afetar o ensaio, conforme especificações do fabricante;
- () Verificar a existência de detritos ou quaisquer outros materiais que impeçam ou dificultem o total deslocamento do equipamento durante o ensaio

2. Verificação Funcional

- () Verificar o correto funcionamento dos dispositivos mostradores, analógicos ou digitais;
- () Verificar o correto funcionamento do dispositivo de acionamento manual e automático do banco de suspensão, caso existam;
- () Verificar o correto funcionamento do equipamento (amplitude e faixa de frequência de excitação.)

3. Verificação de conexões, hardware e softwares

- () Verificar fixação e conservação de cabos e conexões elétricas do banco de suspensão e do sistema de aquisição e tratamento de dados;
- () Verificação da compatibilidade entre hardware, software (e sua versão) e modelo do equipamento em relação às especificações do fabricante, caso existam;

4. Validação do software Realizar a validação do software da linha de inspeção conforme procedimento interno do organismo de inspeção.

a) () Realizado () Não realizado

5. Verificação do sistema de medição e dispositivos mostradores.

Verificação da célula de carga do SISTEMA DE SUSPENSÃO – Lado direito:

Faixa de Medição: até N Resolução: N Unidade de Medida: N

Ponto	Indicação no Instrumento	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Erro Max. Admissível (c ¹ ,c ² ,c ³)	Aprov.
1								
2								
3								

Verificação da célula de carga do SISTEMA DE SUSPENSÃO – Lado Esquerdo:

Faixa de Medição: até N Resolução: N Unidade de Medida: N

Ponto	Indicação no Instrumento	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Erro Max. Admissível (c ¹ ,c ² ,c ³)	Aprov.
1								
2								
3								

Parâmetros para Erro máximo admissível:

Critério de Aceitação: c¹= 5%, até 3000N | c²=150N, de 3000N a 5000N | c³=3% acima de 5000N.

Critério de Aceitação entre lado Esquerdo e Direito SISTEMA DE SUSPENSÃO

Unidade de Medida: N

Pontos	Lad. Dir.	Lad. Esq.	Aceitação < 2,5%	Aprovação
1				
2				
3				

3. Placa de desvio lateral

1. Verificação visual/sensorial:

- a) () Verificar a correta fixação, instalação e nivelamento da placa sobre o piso do organismo, conforme especificações do fabricante;
- b) () Verificar o estado de limpeza, folgas e desgaste em partes móveis (ex.: molas);
- c) () Verificar possíveis irregularidades em toda a superfície da placa (amassamentos, desgastes, rugosidade) que possam afetar o ensaio, conforme especificações do fabricante;
- d) () Verificar a existência de detritos ou quaisquer outros materiais que impeçam ou dificultem o total deslocamento do equipamento durante o ensaio.

2. Verificação Funcional

- a) () Verificar o correto funcionamento dos dispositivos mostradores, analógicos ou digitais;
- b) () Verificar o correto funcionamento do equipamento (amplitude de deslocamento e retorno ao zero)
- c) () Verificar o retorno ao ponto zero após deflexão completa da placa para ambos os lados

3. Verificação de conexões, hardware e softwares

- a) () Verificar fixação e conservação de cabos e conexões elétricas da placa de desvio lateral e do sistema de aquisição e tratamento de dados;
- b) () Verificação da compatibilidade entre hardware, software (e sua versão) e modelo do equipamento em relação às especificações do fabricante, caso existam;

4. Validação do software Realizar a validação do software da linha de inspeção conforme procedimento interno do organismo de inspeção.

a) () Realizado () Não realizado

5. Verificação do sistema de medição e dispositivos mostradores**Verificação da Medida do comprimento da placa (sentido da passagem do veículo)**

Faixa de Medição: 5000 mm Resolução: 1mm Unidade de Medida: mm

Valor nominal	M1	M2	M3	Aprov.
710,00				

Verificação do deslocamento da placa – para o Lado DIREITO do sentido de passagem do veículo:

Faixa de Medição: até mm Resolução: mm Unidade de Medida: mm/m

Valor Nominal (mm)	Valor Nominal(mm/m)	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Aprov.
0,00							
3,55							
7,10							
10,65							

Verificação do deslocamento da placa – para o Lado ESQUERDO do sentido de passagem do veículo:

Faixa de Medição: até mm Resolução: mm Unidade de Medida: mm/m

Valor Nominal (mm)	Indicação no Instrumento(mm/m)	M1	M2	M3	Maior Diferença (MD < 3%) Mista	Tolerância < 10%	Aprov.
0,00							
3,55							
7,10							
10,65							

4. Conclusão do ResultadoConclui-se que após os testes _____
_____._____
(Nome técnico responsável pela execução)

//_

Tutoria para cálculos:

Maior Diferença (MD<3%) Mista;

Dever ser verificado a maior diferença das medições dos pontos M1,M2 e M3;

Ex. se M1 for a maior e M3 a menor executa desta forma: $=(M1-M3)/M1*100$;

Tolerância < 10%:

Achar a maior diferença entre a indicação no Instrumento com as dos pontos M1,M2 e M3;

Ex. se a maior diferença é a medição M1,

$= ([Indicação\ no\ Instrumento - M1] / Indicação\ no\ Instrumento) * 100$;

Erro Max. Admissível:

Deve ser achado a maior diferença entre a Indicação no Instrumento e os pontos M1,M2 e M3; após aplica o enquadramento dos critérios;

Ex. adotando que o ponto M1 é a maior diferença;

C¹ 5%, até 3000N = $([Indicação\ no\ Instrumento - M1] / Indicação\ no\ Instrumento) * 100$;

C² 150N, 3000 a 5000N = $[Indicação\ no\ Instrumento - M1]$;

C³ 5%, acima 5000N = $([Indicação\ no\ Instrumento - M1] / Indicação\ no\ Instrumento) * 100$;

Aceitação <2,5%;

Fazer a média dos pontos M1,M2 e M3, de cada lado após, realizar

$= ([Media\ Lad.\ Dir. - Media\ Lad.\ Esq.] / Maior\ valor\ entre\ os\ dois) * 100$.